실전 AI 개발

Day6

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- 오늘의 목표
  - 실험 결과 최종 비교
  - 최종 모델 선정
  - Classification 결과 세부 분석
  - 오류 사례 분석
  - 모델 해석
  - 한계 및 개선 방향 정리
  - 결과 발표

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- 메인 질문
  - 왜 이 모델을 최종 모델로 선택했는가?
    - 성능
    - 과적합 여부
    - 오분류 유형 (FP / FN)
    - 해석 가능성
    - 모델 복잡도

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- 최종 모델 비교
  - 최종 후보 2~3개 선택 후 비교
  - 어떤 Metric을 기준으로 최종 모델을 선택할 것인가?

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- 잘못 예측한 데이터 분석
  - 다음의 데이터를 직접 확인
    - False Positive
    - False Negative
  - 모델은 어떤 고객을 반복적으로 잘못 판단하는가?
    - 특정 Visitor Type
    - 특정 Month
    - 특정 페이지 행동
    - 특정 Traffic Type

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- Feature Importance / 모델 해석
  - Tree 모델
    - Feature Importance
  - 어떤 Feature가 구매 예측에 크게 사용되었는가?
  - EDA에서 예상한 Feature와 실제 모델 결과가 일치하는가?

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- DAY 6 달성 기준
  - 최종 후보 모델 비교
  - 최종 모델 선정
  - 주요 Classification Metric 최종 확인
  - Confusion Matrix 및 오분류 결과 분석
  - Feature Importance를 이용한 모델 해석
  - 모델 한계 및 추가 개선 방향 정리
  - 최종 결과 공유 준비

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- Day6 고찰 (텍스트 셀 추가하여 해당 내용 작성)
  - 최종 모델을 선택한 가장 중요한 이유는 무엇인가?
  - 성능 외에 모델 선택에서 고려한 요소는 무엇인가?
  - 모델이 반복적으로 잘못 예측한 데이터의 특징은 무엇인가?
  - 이번 프로젝트에서 가장 효과적이었던 개선 방법은 무엇인가?
  - 실제 서비스에 적용한다면 추가로 개선해야 할 점은 무엇인가?

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- 최종 결과 정리
  - 어떤 문제를 풀었는가?
  - 데이터에서 무엇을 발견했는가?
  - 어떤 모델을 비교했는가?
  - 무엇을 변경했더니 좋아졌는가?
  - 최종 모델은 무엇인가?
  - 어떤 데이터에서 잘못 예측하는가?
  - 추가로 개선한다면 무엇을 할 것인가?

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- 결과 발표 구성 및 최종 제출물
  - 문제 / 데이터
  - 핵심 EDA 1~2개
  - Baseline
  - 가장 효과 있었던 개선
  - 최종 모델과 성능
  - 한계 / 추가 개선
- 최종제출물
  - Notebook
  - 실험 결과 기록
  - 최종 성능 보고서(PPT)
  - https://drive.google.com/drive/folders/1HDdyX_DstvJFb2-0rj0gSUpcDToInuOn?usp=sharing

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- Wrap-up
  - 프로젝트 수행 프로세스
    - 데이터 이해
    - EDA
    - 전처리
    - Baseline
    - 여러 모델 비교
    - Feature Engineering
    - 전처리 / Hyperparameter / 모델 구조 변경
    - 최종 모델 선정
    - 오류 분석 및 결과 해석

최적 모델 선택 및 성능 측정 · 결과 해석 · 결과발표

- Cross Validation
  - 한 번의 Train/Test Split 결과에만 의존하지 않고 여러 번 검증
- Class Imbalance 처리
  - class_weight, Over/Under Sampling, SMOTE 등
- Classification Threshold 조정
  - 기본 0.5가 아니라 목적에 따라 Precision / Recall 균형 조정
- Hyperparameter Search
  - GridSearch / RandomizedSearch / Optuna 등
- 추가 모델 해석
  - Permutation Importance, SHAP 등
- Neural Network 학습 개선
  - Early Stopping, Learning Rate Scheduler 등
- Pipeline / 실제 서비스 적용
  - 전처리부터 예측까지 하나의 흐름으로 구성하고 새로운 데이터에 적용